

1-1 週考卷

一、單選題：

() 1. 判斷下列各式的值，何者最大？

(A) $25 \times 13^2 - 15^2$ (B) $16 \times 17^2 - 18^2$ (C) $9 \times 21^2 - 13^2$ (D) $4 \times 31^2 - 12^2$

() 2. 判斷下列各式的值，何者最大？

(A) $8 \times 199 \times 201$ (B) $6 \times 299 \times 301$ (C) $4 \times 399 \times 401$ (D) $2 \times 499 \times 501$

() 3. 999.999×999.999 的十位數字是多少？

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

() 4. 若 $4 \times 6 \times 26 \times 626 = 5^n - 1$ ，則 $n = ?$

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

二、填充題：

1. 求 $\frac{65^2 - 35^2}{65^2 + 65 \times 70 + 35^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 設 $a - b = 5$ ， $ab = 6$ ，求：

(1) $a^2 + b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $3a^2 - 4ab + 3b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $(9+1)(9^2+1)(9^4+1) = \frac{9^8-1}{k}$ ，則 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 計算 $(\frac{3456}{2456} - \frac{2456}{3456}) \times 3456 \times 2456 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選題：

1. 已知 $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc = (a+b+c)^2$ ，計算 $993^2 + 49^2 + (-1040)^2 + 2 \times 993 \times 49 + 2 \times 993 \times (-1040) + 2 \times 49 \times (-1040)$ 之值。

2. 計算 $(1 - \frac{1}{2^2}) \times (1 - \frac{1}{3^2}) \times (1 - \frac{1}{4^2}) \times \cdots \times (1 - \frac{1}{10^2}) = ?$